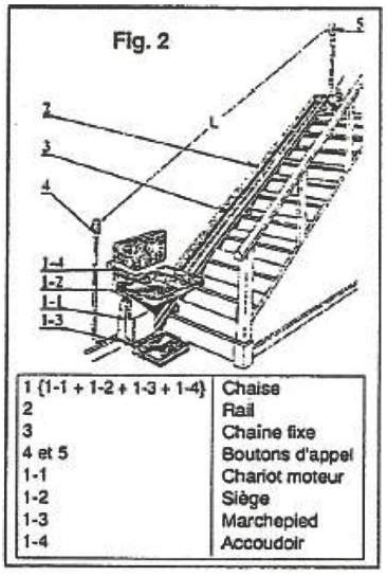
Chaise d'escalier type Derby

1 Présentation

L'entreprise *Derby-Sopal* commercialise un dispositif permettant aux personnes âgées ou handicapées de retrouver l'usage de l'escalier par une solution fiable et facile d'installation quelle que soit la configuration de l'escalier, tournant ou droit. Cet appareil est, de plus, adaptable à un handicap particulier. L'originalité de ce dispositif est en outre sa position repliée qui conserve à l'escalier sa fonction traditionnelle.





1 {1-1 + 1-2 + 1-3 + 1-4}	Chaise
2	Rail
3	Chaîne fixe
4 et 5	Boutons d'appel
1-1	Chariot moteur
1-2	Siège
1-3	Marchepied
1-4	Accoudoir

Ici nous étudierons le dispositif le plus simple pour escalier droit, dont un schéma d'installation est donné Fig. 2. La chaise **1** peut monter et descendre le long du rail **2** fixé à l'escalier en prenant appui sur la chaîne **3** solidaire du rail. Des boutons d'appel **4** et **5** permettent d'amener en position haute ou basse le dispositif indépendamment des commandes propres sur l'accoudoir.

Nous étudierons uniquement la partie opérative, la partie commande étant rendue complexe par un nombre important de sécurités.

- Objectif

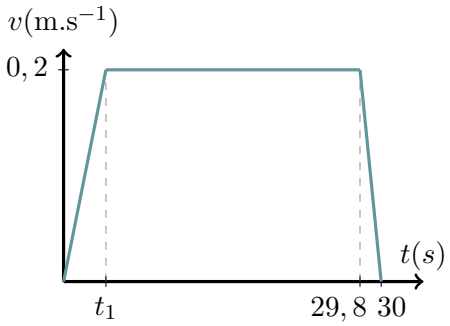
On souhaite déterminer les équations de mouvements.

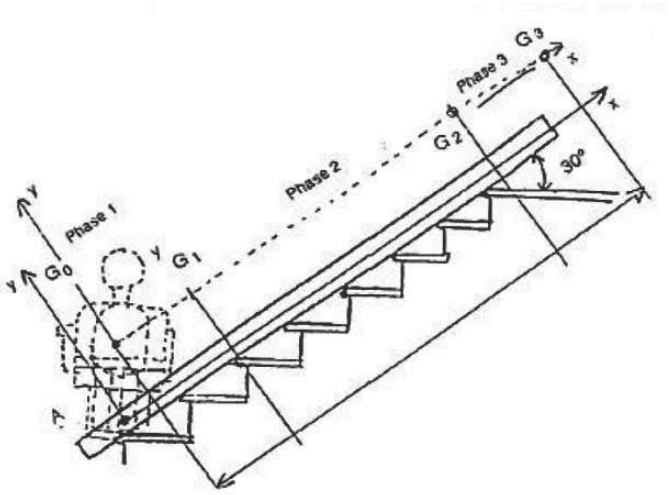
2 Travail demandé

Au cours de cette étude nous chercherons à déterminer les caractéristiques cinématiques : vitesses et accélérations au cours du mouvement de montée.

Ces caractéristiques seront ensuite utilisées en dynamique et en résistance des matériaux afin de vérifier les dimensions de la chaîne.

Les résultats d'essais font apparaître les caractéristiques suivantes, ramenées au centre de gravité de l'ensemble au mouvement.





L'escalier atteint la vitesse de $0{,}2\,\text{m.s}^{-1}$ en l'espace de 10 cm. Il évolue ensuite à vitesse constante jusqu'à 29,8 s, puis s'arrête en 0,2 s. L'accélération et la décélération sont supposés constantes.

Question 1 Écrire les équations de la phase 1.

Phase 1 : $t \in [t_0, t_1] \Rightarrow$ MTRUV, d'où :

$$\begin{cases} a(t) = a_1 \\ v(t) = a_1(t - t_0) + v_0 \\ x(t) = \dfrac{1}{2}a_1(t - t_0)^2 + v_0(t - t_0) + x_0 \end{cases}$$

Conditions limites :

$$\text{À } t = t_0 \text{ on a : } \begin{cases} t_0 = 0 \\ v_0 = 0 \\ x_0 = 0 \end{cases} \qquad \text{et à } t = t_1 \text{ on a : } \begin{cases} v_1 = 0{,}2\,\text{m.s}^{-1} \\ x_1 = 10\,\text{cm} = 0{,}1\,\text{m} \end{cases}$$

On a alors :

$$\begin{cases} a(t) = a_1 & (1) \\ v(t) = a_1 t & (2) \\ x(t) = \dfrac{1}{2}a_1 t^2 & (3) \end{cases}$$

(2) à $t = t_1 \quad \Rightarrow \quad a_1 = \dfrac{v_1}{t_1}$

Dans (3) : $\boxed{x_1 = \dfrac{1}{2} v_1 t_1}$ $\Rightarrow$ AN: $\boxed{t_1 = 1\,\text{s}}$ et : $\boxed{a_1 = 0{,}2\,\text{m.s}^{-2}}$

Autre méthode :

Aire sous la courbe $= x_1$, soit : $x_1 = \dfrac{1}{2} v_1 t_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_1 = \dfrac{2x_1}{v_1}}$

On retrouve alors rapidement a_1.

Question 2 Écrire les équations des phases 2 et 3.

Phase 2 : $t \in [t_1, t_2] \Rightarrow$ MTRU, d'où :

$$\begin{cases} a(t) = 0 & (4) \\ v(t) = v_1 & (5) \\ x(t) = v_1(t - t_1) + x_1 & (6) \end{cases}$$

Conditions limites :

$$\text{À } t = t_1 \text{ on a : } \begin{cases} t_1 = 1\,\text{s} \\ v_1 = 0{,}2\,\text{m.s}^{-1} \\ x_1 = 0{,}1\,\text{m} \end{cases} \quad \text{et à } t = t_2 \text{ on a : } \begin{cases} t_2 = 29{,}8\,\text{s} \\ v_2 = v_1 = 0{,}2\,\text{m.s}^{-1} \end{cases}$$

D'où, en écrivant (6) en t_2 : $\boxed{x_2 = v_1(t_2 - t_1) + x_1}$ $\Rightarrow$ $x_2 = 0,2(29,8 - 1) + 0,1 = \boxed{5{,}86\,\text{m}}$

Autre méthode :

Aire sous la courbe $= x_2 - x_1$, soit : $x_2 = 0,2(t_2 - t_1) + x_1$

Phase 3 : $t \in [t_2, t_3] \Rightarrow$ MTRUV, d'où :

$$\begin{cases} a(t) = a_3 & (7) \\ v(t) = a_3(t - t_2) + v_2 & (8) \\ x(t) = \dfrac{1}{2} a_3 (t - t_2)^2 + v_2(t - t_2) + x_2 & (9) \end{cases}$$

Conditions limites :

$$\text{À } t = t_2 \text{ on a : } \begin{cases} t_2 = 29{,}8\,\text{s} \\ v_2 = v_1 = 0{,}2\,\text{m.s}^{-1} \end{cases} \quad \text{et à } t = t_3 \text{ on a : } \begin{cases} t_3 = 30\,\text{s} \\ v_3 = 0 \end{cases}$$

D'où, en écrivant (8) en t_3 : $a_3(t_3 - t_2) + v_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_3 = \boxed{-\dfrac{v_2}{t_3 - t_2}} \quad \Rightarrow \quad a_3 = -\dfrac{0,2}{30 - 29,8} = \boxed{-1\,\text{m.s}^{-2}}$

Autre méthode :

Coeff. directeur : $a_3 = \dfrac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2} = \dfrac{0 - 0.2}{30 - 29.8}$

Question 3 Déterminer la distance totale parcourue.

La distance totale vaut $x(t_3)$, soit en reprenant (9) : $D = -\frac{1}{2}(30-29,8)^2 + 0,2(30-29,8) + 5,85 =$ $\boxed{5{,}88\,\text{m}}$

Autre méthode :

Aire du trapèze

Question 4 Réaliser les graphes d'accélération, de vitesse et de position.

